

Point de Bascule 2028 — Le Grand Découplage

Scénario transversal : le « Cloud, Nationality » Pivot et l'émergence des Blocs d'IA Juridictionnels

Note méthodologique. Cet addendum constitue un cinquième scénario transversal aux quatre trajectoires définies en 5.2–5.6. Contrairement aux scénarios A–D, qui modélisent des degrés de protectionnisme dans un cadre de contrôle physique des semi, conducteurs, ce scénario modélise un changement de nature : le passage d'un contrôle par les flux (export controls sur les puces) à un contrôle par la couche juridictionnelle (souveraineté d'exploitation des clusters en place). Ce basculement peut se superposer à n'importe lequel des scénarios A–D et en modifier radicalement les conclusions.

5.8 Genèse du basculement : des fondations juridico, techniques déjà en place

Le scénario du « Grand Découplage » n'est pas construit ex nihilo. Il est la projection logique, à l'horizon 2028, d'une architecture de contrôle dont les couches fondamentales sont déjà opérationnelles en 2026. Identifier ces couches est une exigence de rigueur académique : distinguer ce qui relève de la tendance documentée de ce qui relève de la prospective extrapolée.

5.8.1 La couche juridique : l'extraterritorialité comme arme structurelle

La première couche est juridique et précède de loin la politique IA. Le CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018) établit que tout fournisseur de cloud soumis à la juridiction américaine est tenu de produire des données « quel que soit le lieu où ces communications, enregistrements ou informations sont stockés ».¹⁷ Ce texte, confirmé par la jurisprudence fédérale (United States v. Microsoft, résolu par la signature du CLOUD Act avant décision de la Cour suprême), crée une dissociation fondamentale entre la localisation physique des données et leur nationalité juridique.

La conséquence immédiate pour le compute IA est radicale : un cluster H100 physiquement implanté à Dubaï, à Singapour ou dans un data center AWS eu, west, 1 en Irlande reste juridiquement américain. En cas d'injonction des autorités américaines, l'opérateur — AWS, Azure, Google Cloud — est légalement tenu de s'y conformer, indépendamment de la volonté du client ou de la législation locale. Microsoft a d'ailleurs reconnu devant un tribunal français en 2024 qu'il ne pouvait garantir la souveraineté des données européennes en cas d'injonction légalement fondée aux États, Unis.¹⁸

Cette architecture juridique préexistante constitue le substrat sur lequel se greffe le « Cloud, Nationality » Pivot : les Cloud Sovereignty Mandates projetés en 2028 ne créent pas un nouveau pouvoir, ils activent et systématisent un pouvoir juridictionnel déjà existant en l'étendant au niveau du compute opérationnel.

5.8.2 La couche technique : de la vérification de localisation au throttling de cluster

La deuxième couche est technique. L'AI Action Plan américain du 23 juillet 2025 introduit explicitement le concept de location verification features appliqués aux puces IA avancées. Michael Kratsios, directeur du Bureau de la Politique de Science et Technologie de la Maison Blanche, a confirmé : « Il y a des discussions sur les types de modifications logicielles ou physiques que l'on

pourrait apporter aux puces elles, mêmes pour améliorer la traçabilité de localisation. C'est quelque chose que nous avons explicitement inclus dans le plan. »¹⁹

Cette annonce n'est pas rhétorique. Le BIS dispose déjà, depuis le *Framework for Artificial Intelligence Diffusion* (janvier 2025, rescindé en mai puis remplacé par des mesures de guidance), d'une architecture de contrôle par tiering des destinations (Tier 1–2–3) et de caps de compute par entité et par pays.²⁰ La BIS Affiliates Rule, suspendue pour un an en novembre 2025, mais maintenue dans son principe, prévoit que l'appartenance d'une entité à une structure mère dans un pays restreint suffit à lui interdire l'accès au compute avancé — indépendamment de la localisation physique du cluster.²¹

La trajectoire technologique vers 2028 est donc : (i) puces équipées de mécanismes de vérification de localisation (software ou hardware), (ii) systèmes de reporting automatique vers le BIS en cas de déviation, (iii) capacité de suspension d'accès ou de throttling des performances par voie de licence — un cluster opérant sous licence d'exportation américaine pouvant se voir imposer des restrictions opérationnelles par décision administrative. Ce n'est pas de la science, fiction : c'est l'extension au compute du principe déjà appliqué aux logiciels (sanctions OFAC sur les licences logicielles, gel d'accès aux services cloud pour entités listées).

Limite critique de ce mécanisme. Il convient d'identifier ici une tension technique réelle : le throttling de clusters en production est techniquement complexe et potentiellement disruptif pour les opérateurs eux, mêmes. NVIDIA n'a pas aujourd'hui de mécanisme de désactivation à distance de ses GPU H100/B200 en production. Un tel mécanisme nécessiterait une modification architecturale significative du firmware et des protocoles d'attestation distante (remote attestation via TPM ou équivalent). Le scénario 2028 est donc conditionné à l'implémentation effective de ces modifications — une hypothèse plausible sur 24–36 mois d'effort industriel, mais non certaine.

5.9 Le mécanisme du « Cloud, Nationality » Pivot

5.9.1 Le déclencheur : des Cloud Sovereignty Mandates comme extension des export controls

Le scénario du basculement 2028 suppose que les États, Unis franchissent une étape qualitative : passer du contrôle de l'accès au hardware (BIS export controls sur les puces) au contrôle de l'accès aux services de compute opérationnel (Cloud Sovereignty Mandates). Ce franchissement n'est pas une rupture arbitraire, il répond à une faille structurelle identifiée dans le régime de contrôle actuel.

Cette faille est documentée : malgré les restrictions BIS sur l'export des H100/A100, des enquêtes ont démontré qu'environ 1 milliard de dollars de puces Nvidia ont été acheminées vers la Chine en contournant les contrôles d'export via des pays tiers (Malaisie, Émirats Arabes Unis, Singapour) dans les premiers mois de 2025 seuls.²² La réponse de l'AI Action Plan — location verification features et monitoring des clusters, constitue la première étape vers un contrôle continu post, export.

Le déclencheur plausible en 2028 est un executive order étendant les obligations du *Framework for AI Diffusion* au niveau cloud. Sa structure serait la suivante :

- Toute exploitation commerciale de clusters IA utilisant des puces H100/B200/équivalents Blackwell (ECCN 3A090.a) par un hyperscaler américain sur sol étranger est soumise à un programme de « Data Residency & Jurisdiction Compliance » (DRJC) ;
- Les hyperscalers américains (AWS, Azure, GCP) sont tenus de certifier que leurs clusters offshore n'opèrent pas au bénéfice d'entités dans des pays Tier 3 ou sous contrôle d'entités Tier 2 non autorisées — sous peine de révocation de leur accès au compute avancé NVIDIA/AMD sur sol américain ;

- Le BIS se réserve le droit de réduire les performances autorisées (compute throttling via licence) d'un cluster offshore si des irrégularités de conformité sont détectées, jusqu'à suspension complète.

5.9.2 La dissociation Facteur Physique / Facteur Souverain dans le CACI

C'est ici que le scénario produit son impact analytique le plus significatif sur le modèle CACI développé aux chapitres III et IV. Le modèle actuel intègre le compute C(r) comme une mesure de capacité physiquement installée dans la région r. Or, en cas d'activation du Cloud, Nationality Pivot, la variable C(r) se fragmente en deux composantes distinctes :

$$C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$$

C_{phys}(r) = capacité de compute physiquement installée dans la juridiction r (GPU, équivalents H100, TWh consommés) — mesure utilisée dans les chapitres III–V ;

F_{sov}(r) = facteur de souveraineté opérationnelle, défini comme la fraction du compute en C_{phys}(r) qui est *hors juridiction américaine* et donc insensible aux Cloud Sovereignty Mandates ($0 \leq F_{\text{sov}} \leq 1$) ;

F_{sov} = 1 – F_{US}(r) où F_{US}(r) est la fraction du compute régional exploitée par des hyperscalers soumis au CLOUD Act.

Les estimations calibrées pour 2028, sous hypothèse d'activation des Cloud Sovereignty Mandates, sont les suivantes :

Juridiction	C _{phys} (part cloud US)	F _{sov} estimé	CACI actuel (Facteur Phys.)	CACI corrigé (Facteur Souv.)
États, Unis	~5% (cloud domestique non concerné)	1,00	CACI(US) = référence 100	100 (inchangé)
UE (France, Allemagne)	~72% (AWS/Azure/GCP = 72% du cloud EU)	0,28	CACI(EU) ≈ 7–12 (ratio US/EU = 15:1)	Effondrement 30–50% du score EU
EAU (Dubai hub)	~88% (AWS/Azure/GCP dominant)	0,12	CACI(UAE) élevé — hub physique régional	Effondrement 60–80% — hub illusoire
Singapour	~82% (hyperscalers US dominants)	0,18	CACI(SGP) élevé — hub Asie, Pacifique	Effondrement 55–75%
Chine	~2% (Alibaba/Tencent/Huawei Cloud)	0,98	CACI(CHN) bas — pénurie chips avancés	Inchangé — souveraineté déjà effective
Inde	~60% (AWS/Azure + acteurs locaux)	0,40	CACI(IND) moyen, bas	Effondrement modéré — position intermédiaire

Tableau 12. Estimation du Facteur Souverain F_{sov} par juridiction et impact sur le CACI sous activation des Cloud Sovereignty Mandates (2028). Source : construction auteur ; données cloud market share : Synergy Research Group (2025), Statista Enterprise Cloud (2025).

Ce tableau révèle le paradoxe central du scénario : les juridictions qui ont le plus investi dans l'attraction de data centers de hyperscalers américains, EAU, Singapour, certains hubs européens — sont précisément celles dont le score CACI s'effondre le plus fortement. Leur compute physique élevé reflétait une capacité réelle, mais juridiquement locatée : en cas d'activation des Mandates, ce compute devient conditionnel, potentiellement throttlé ou suspendu sur décision administrative américaine.

5.10 L'émergence des Blocs d'IA Juridictionnels (2028–2030)

Le « Grand Découplage » ne produit pas un monde binaire US/non, US. Il produit une fragmentation en blocs d'intensité variable, selon la capacité de chaque zone à développer un compute souverain crédible. Quatre blocs émergent avec des caractéristiques distinctes.

5.10.1 Le Bloc Américain étendu (American AI Alliance)

L'AI Action Plan du 23 juillet 2025 pose explicitement les bases d'une « American AI Alliance » : export du full, stack technologique américain (hardware, modèles, logiciels, standards) aux alliés volontaires, contre adoption de contrôles à l'export alignés.²³ La stratégie est dite « carrot and stick » : les alliés alignés accèdent aux chips avancés et aux modèles frontier sans restrictions supplémentaires ; ceux qui refusent s'exposent aux outils du Foreign Direct Product Rule et aux tarifs secondaires.

Appartenance au Bloc Américain étendu (Tier 1 confirmés) : États, Unis, Royaume, Uni, Canada, Australie, Japon, Corée du Sud, Pays, Bas, Allemagne, France (sous réserve de l'alignement sur les contrôles à l'export). Pour ces pays, le F_sov effectif augmente : leurs entités accèdent aux hyperscalers américains sans restriction, et le compute souverain en développement (Gigafactories EU pour l'Europe) est traité préférentiellement. Le CACI de ces pays n'est pas dégradé par les Mandates — il peut même bénéficier d'un effet d'alliance.

5.10.2 Le Bloc Eurasiatique Souverain

La Chine constitue le seul exemple complet de bloc souverain pré, existant. Avec un F_sov de ~0,98 et un écosystème de cloud national (Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud) opérant hors juridiction américaine, les Cloud Sovereignty Mandates n'ont aucune prise directe. La contrainte chinoise demeure la pénurie de puces avancées (les export controls de 2022–2025 ont limité l'accès aux GPU H100/A100/B200) mais le Bloc Américain ne peut exercer de throttling sur un cluster Huawei Ascend 910B.

La dynamique post, 2028 : la Chine dispose du *seul* compute souverain à grande échelle hors bloc américain. Les pays cherchant à s'émanciper des Cloud Sovereignty Mandates se retrouvent structurellement dans une alternative binaire : compute américain conditionnel ou compute chinois sous d'autres formes de dépendance. Cette contrainte binaire est l'impact géopolitique le plus profond du Grand Découplage.

5.10.3 Les Non, Alignés Numériques : une position intenable

L'Inde, le Brésil, l'Asie du Sud, Est et les pays du Golfe (hors traités spéciaux avec les États, Unis) constituent un bloc de non, alignement numérique. Leur position est structurellement inconfortable : trop dépendants des hyperscalers américains pour basculer vers la souveraineté, insuffisamment intégrés dans l'alliance américaine pour échapper aux restrictions en cas de désaccord géopolitique.

Le cas des Émirats Arabes Unis illustre la fragilité de cette position. Dubaï a investi massivement depuis 2022 pour devenir un hub régional IA, notamment via des accords avec AWS, Microsoft et G42. Or, G42 a déjà fait l'objet de pressions américaines intenses en 2024 pour couper ses liens avec des entités chinoises — une condition imposée par Washington pour accéder aux puces avancées.²⁴ Sous les Cloud Sovereignty Mandates, cette pression deviendrait systémique : le compute des hubs du Golfe, physiquement présent mais juridiquement américain, serait un levier de négociation permanente.

5.10.4 Le Bloc Européen : entre Alliance et Autonomie

L'Europe occupe une position intermédiaire et évolutive. Juridiquement Tier 1 (France, Allemagne, Pays, Bas, etc. sont explicitement dans la présomption d'approbation BIS pour les puces avancées), l'UE maintient cependant une ambition d'autonomie stratégique que l'Alliance américaine ne satisfait pas pleinement.

Le Cloud and AI Development Act (CADA), dont la proposition formelle est attendue en Q1 2026, tente de répondre à ce dilemme en définissant un *EU Sovereignty Level* qui exclurait structurellement les fournisseurs soumis au CLOUD Act des marchés publics sensibles.²⁵ La Commission européenne a publié en octobre 2025 un *Cloud Sovereignty Framework* définissant trois niveaux d'assurance (SOV, 1 à SOV, 3), le niveau SOV, 3 exigeant que le fournisseur soit hors portée de toute loi extraterritoriale non, européenne.²⁶

Cette architecture législative est en cours de construction, mais sa temporalité est problématique : le CADA ne sera au mieux opérationnel qu'en 2027–2028, précisément au moment où les Cloud Sovereignty Mandates américains pourraient s'activer. La fenêtre de vulnérabilité est maximale entre 2028 et 2030.

5.11 Impacts transversaux sur les scénarios A–D

Le Cloud, Nationality Pivot se superpose aux quatre scénarios en modifiant leurs conclusions de façon non, linéaire. Il n'invalidé pas la matrice 2x2 mais y ajoute une troisième dimension : le degré d'autonomie du compute installé.

Scénario	Situation sans Mandates	Situation avec Mandates 2028	Impact sur le CACI EU	Lecture stratégique
A — Statu quo	Dépendance lente, CACI ratio 10–15:1	Activation partielle — hyperscalers coopèrent sans restriction majeure	Dégradation modérée 15–25% — alliance Tier 1 protège partiellement	Scénario le plus stable — mais illusion de sécurité révélée
B — Fracture	Décrochage structurel, CACI ratio 20–35:1	Activation maximale — cloud US conditionnel en même temps que chips restreints	Double effet de ciseaux : chips rares + compute conditionnel. CACI ratio potentiel > 40:1	Pire cas absolu — combo chips + cloud sovereignty
C — Partenariat asymétrique	Rattrapage partiel, CACI 4–7:1	Gigafactories souveraines absorbent le choc si F_sov EU augmente à ~0,45–0,55 grâce	Impact limité si déploiement dans les délais — Gigafactories = hedging souverain	Meilleure résilience — investissement préalable prouve sa valeur

		aux investissements		
D — Souveraineté contestée	Rattrapage sous contrainte, CACI 8–12:1	Les Mandates deviennent le catalyseur politique — accélèrent le déploiement EU et les alliances alternatives (JP, KR, TW)	Trajectoire en U accélérée — creux 2028–2029, puis rattrapage plus rapide que prévu	Paradoxal : Mandates peuvent accélérer la souveraineté EU si réaction suffisamment rapide

Tableau 13. Impacts du Cloud, Nationality Pivot (Cloud Sovereignty Mandates 2028) sur les quatre scénarios de la matrice 2x2. Source : construction auteur.

5.12 Implications pour la France : la question du compute vraiment souverain

Le Grand Découplage repose une question que les scénarios A–D traitaient implicitement : quand la France et l'Europe parlent de « compute souverain », de quoi parlent, elles exactement ? La distinction Facteur Physique / Facteur Souverain révèle que la politique actuelle confond deux objectifs distincts.

5.12.1 La « sovereignty washing » comme risque systémique

Le terme *sovereignty washing* — popularisé par Cristina Caffarra (Eurostack Foundation) — désigne la pratique des hyperscalers américains consistant à commercialiser des offres « cloud souverain » en implantant des data centers sur sol européen, tout en restant soumis au CLOUD Act.²⁷ Microsoft a reconnu dans ses propres documentations commerciales qu'il ne peut pas garantir la souveraineté pour ses clients européens en cas d'injonction légalement fondée aux États, Unis.²⁸

Le Cloud Sovereignty Framework publié par la Commission en octobre 2025 commence à formaliser cette distinction — le niveau SOV, 3 exclut explicitement les entités soumises à des législations extraterritoriales non, européennes. Mais cette exigence, si elle est maintenue dans le texte final du CADA, exclurait de facto AWS, Azure et GCP des marchés les plus sensibles — une décision politiquement conflictuelle avec les États, Unis.

5.12.2 L'atout nucléaire français dans la nouvelle équation

La réinterprétation souverainiste du CACI renforce paradoxalement l'atout français. Si $C(r)$ se décompose en $C_{\text{phys}} \times F_{\text{sov}}$, alors la stratégie optimale pour la France n'est pas seulement d'augmenter C_{phys} (attirer plus de data centers hyperscalers) mais d'augmenter F_{sov} (développer du compute indépendant des juridictions américaines).

L'énergie nucléaire française crée ici un avantage compétitif de premier ordre : des Special Compute Zones adossées à de l'énergie nucléaire décarbonée et économiquement compétitive, hébergeant des Gigafactories opérées par des entités européennes (OVHcloud, Scaleway, Mistral AI, IONOS), produiraient du compute avec un F_{sov} proche de 1 — le seul compute véritablement hors portée des Cloud Sovereignty Mandates.

La question décisionnelle pour la France en 2026–2027 n'est donc plus seulement « combien de GPU ? » mais « combien de GPU sous juridiction française ? ». Ces deux métriques peuvent diverger

considérablement si la politique d'attraction des investissements reste indifférente à la nationalité juridique des opérateurs.

5.12.3 Le projet DARE/RISC, V : de l'ambition à la nécessité stratégique

Dans le cadre du Scénario D et a fortiori sous les Cloud Sovereignty Mandates, le projet DARE (Digital Autonomy with RISC, V in Europe, EuroHPC JU, 2025) change de statut : il n'est plus une ambition de long terme mais une nécessité stratégique.²⁹ Tant que l'Europe dépend exclusivement des GPU NVIDIA/AMD pour son compute IA, le contrôle américain sur ces architectures crée une vulnérabilité résiduelle même dans les Gigafactories opérées par des entités européennes — une mise à jour de firmware imposée par NVIDIA dans le cadre du programme de location verification pourrait théoriquement dégrader les performances des clusters européens.

Ce risque est spéculatif mais non absurde : il illustre la profondeur de la dépendance architecturale. Une véritable autonomie stratégique dans le compute IA nécessite à terme une capacité de conception d'accélérateurs indépendants — un horizon que le projet DARE situe à 2030–2032, bien au-delà du point de bascule 2028.

5.13 Synthèse : le quatrième point de bascule et les conditions d'un découplage géré

Le Grand Découplage n'est pas inéluctable. Il représente un risque systémique conditionnel dont l'activation dépend de choix politiques américains et de la vitesse de réponse européenne. Aux trois points de bascule identifiés en 5.7.2 s'ajoute un quatrième.

Quatrième point de bascule : l'implémentation des location verification features dans les GPU avancés. Si le BIS et le département du Commerce américain — conformément à l'AI Action Plan de juillet 2025 — parviennent à déployer des mécanismes d'attestation à distance dans les puces H100/B200/GB300 d'ici fin 2026–2027, le substrat technique du Cloud, Nationality Pivot sera en place. La question ne sera plus de savoir si les Cloud Sovereignty Mandates sont techniquement possibles, mais uniquement s'ils sont politiquement décidés. Ce point de bascule est à surveiller dès 2026 : les premiers appels d'offres BIS/NIST pour les standards d'attestation à distance des chips IA en constitueront le signal précoce.

Pour l'Europe et la France, la stratégie de découplage géré repose sur trois piliers interdépendants : (i) accélérer le déploiement de compute souverain (Gigafactories EU sous juridiction européenne) pour augmenter F_{sov} avant l'activation des Mandates ; (ii) sécuriser le statut Tier 1 dans l'alliance américaine pour maintenir un accès aux chips avancés sans restriction, en acceptant une coordination sur les contrôles à l'export ; (iii) investir dans les alternatives architecturales (DARE/RISC, V, Huawei Ascend comme alternative de court terme pour les workloads non sensibles) pour réduire la dépendance aux GPU américains à moyen terme.

L'année 2028 constitue le moment de vérité non seulement pour les quatre scénarios initiaux (comme identifié en 5.7.3) mais pour une question plus fondamentale : l'Europe sera-t-elle en mesure de maintenir un accès au compute IA de pointe dans un monde où la nationalité juridique du compute prime sur sa localisation physique ? Les décisions prises en 2026–2027 — CADA, Gigafactories, nucléaire, alignement sur les contrôles à l'export — détermineront si le Grand Découplage est pour l'Europe une menace existentielle ou une opportunité de consolidation de son autonomie stratégique.

¹⁷ Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, Pub. L. 115, 141 (23 mars 2018), titre III, § 103(a). Disposition codifiée à 18 U.S.C. § 2713.

¹⁸ Microsoft France, Tribunal judiciaire de Paris (2024) — admission que l'entreprise ne peut « garantir la souveraineté des données européennes en cas d'injonction légalement fondée aux États, Unis » ; citée dans The Register (22 décembre 2025), « Europe gets serious about cutting US digital umbilical cord ».

¹⁹ Michael Kratsios, OSTP Director, déclarations publiques à l'APEC Digital and AI Ministerial Meeting, Séoul (août 2025), citées dans TechResearchOnline (5 août 2025), « US AI Chip Tracking Plan ».

²⁰ Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Framework for Artificial Intelligence Diffusion, Federal Register vol. 90, n° 10 (15 janvier 2025), ECCN 3A090.a — caps de compute 50 000 H100, équivalents par pays Tier 2, 1 700 H100, équivalents par entité.

²¹ BIS, « Suspension of the Affiliates Rule for One Year » (10 novembre 2025). La règle, bien que suspendue, maintient son architecture de contrôle et peut être réactivée par décision administrative.

²² Financial Times (25 juillet 2025), « Nvidia AI chips worth \$1bn smuggled to China after Trump export controls » — rapport sur les circuits de contournement via Malaisie, EAU et Singapour dans les 6 premiers mois de 2025.

²³ White House, Executive Order on Promoting the Export of the American AI Technology Stack (23 juillet 2025). L'AI Action Plan précise la stratégie « carrot and stick » : accès préférentiel pour les alliés alignés, Foreign Direct Product Rule et tarifs secondaires pour les récalcitrants.

²⁴ Département du Commerce américain, accord G42/Microsoft (2024) — G42 (Abu Dhabi) a accepté de se désengager de ses partenariats avec des entités chinoises comme condition d'accès aux puces NVIDIA avancées. Acte confirmé par des déclarations du secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

²⁵ European Commission, Work Programme 2026, Cloud and AI Development Act (CADA), timing prévu Q1 2026. Voir eu, cloud, ai, act.com pour le suivi législatif.

²⁶ European Commission, Cloud Sovereignty Framework (octobre 2025), niveaux SOV, 1 à SOV, 3, publiés dans le cadre du Cloud III Dynamic Purchasing System. Le niveau SOV, 3 requiert protection complète contre les législations extraterritoriales non, européennes.

²⁷ Cristina Caffarra, Eurostack Foundation, citée dans The Register (22 décembre 2025) : « Une entreprise soumise aux lois extraterritoriales des États, Unis ne peut être considérée comme souveraine pour l'Europe. »

²⁸ Voir note 18.

²⁹ EuroHPC JU, projet DARE (Digital Autonomy with RISC, V in Europe), lancé mars 2025, programme 6 ans. Trois projets d'accélérateurs IA basés sur l'architecture RISC, V ouverte, visant une première disponibilité commerciale vers 2030–2031.